

LEMBAR DATA KESELAMATAN

MULTIS COMPLEX EP 2

SDS # : 30935

1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

Identitas / nama produk : MULTIS COMPLEX EP 2
berdasarkan GHS

Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan

Penggunaan-penggunaan yang dianjurkan

Gemuk pelumas

Data rinci mengenai :
pemasok

PT TotalEnergies Marketing Indonesia
South Quarter Tower B, 15th Floor
Jalan RA Kartini Kav. 8
Jakarta 12430, Indonesia
Tel: +62 21 7591 6999
Fax: +62 21 7591 6555
ms.ap-sds@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Asia-Pacific Middle East Pte. Ltd.
182 Cecil Street
#27-01 Frasers Tower
Singapore 069547
Tel: +65 6879 2200
ms.ap-sds@totalenergies.com

Nomor telepon darurat :
(serta waktu beroperasi)

Indonesia: 007 803 011 0293 (layanan bebas pulsa di dalam negeri)
Asia-Pacifik: +65 3158 1074

2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya produk : ☒ BAHAYA AKUATIK KRONIS ATAU JANGKA PANJANG - Kategori 3
(senyawa / campuran)

Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

Kata sinyal : Tanpa Kata Sinyal

Pernyataan Bahaya : ☒ Berbahaya terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang.

Pernyataan Kehati-hatian

Pencegahan : ☒ Hindari pelepasan ke lingkungan.

Tanggapan : Tidak berlaku.

Penyimpanan : Tidak berlaku.

Pembuangan : ☒ Buang isi dan wadah sesuai dengan peraturan lokal, regional, nasional dan internasional.

Bahaya lain di luar yang : Tidak diketahui.
berperan dalam klasifikasi

3. Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

Zat/sediaan : Campuran

Nama bahan	%	Pengidentifikasi
lithium azelate	≤3	CAS: 38900-29-7 EC: 254-184-4
Polysulfides, di-tert-Bu	<2.5	CAS: 68937-96-2 EC: 273-103-3

Komponen : % (w/w)

Informasi tambahan : Minyak parafin berasal dari petroleum Produk mengandung minyak mineral dengan ekstrak DMSO kurang dari 3% sebagaimana diukur dengan IP 346

Tidak ada bahan baku tambahan saat ini yang, dalam pengetahuan pemasok yang ada dan dalam konsentrasi yang terpakai, diklasifikasikan sebagai berbahaya bagi kesehatan atau lingkungan dan tidak perlu dilaporkan dalam seksi ini.

Konsentrasi total bahan baku dalam produk ini, baik dilaporkan atau tidak dalam seksi ini, adalah 100%.

Nilai ambang batas pemaparan, (jika ada), tercantum di bagian 8. Ada).

4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

- Kena mata** : Segera menyiram mata dengan air yang banyak serta kadang-kadang mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Periksa apakah memakai lensa kontak, dan lepaskan jika ada. Dapatkan bantuan medis jika terjadi iritasi.
- Penghirupan** : Pindahkan korban ke udara segar dan istirahatkan pada posisi yang nyaman untuk bernafas.
- Kena kulit** : Cuci kulit dengan sabun dan air sampai bersih atau gunakan pembersih kulit yang diakui. Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala.
- Tertelan** : Cuci mulut dengan air. Jika bahan sudah tertelan dan orang yang terkena dalam keadaan sadar, berikan air minum dalam jumlah sedikit. Jangan memaksakan muntah kecuali disuruh melakukannya oleh petugas medis.

Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Bisa menyebabkan kekeringan kulit dan iritasi.
- Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Tanda-tanda/gejala kenanya berlebihan

- Kena mata** : Tidak ada data khusus.
- Penghirupan** : Tidak ada data khusus.
- Kena kulit** : Iritasi
kemerahan
kekeringan
meretak
- Tertelan** : Tidak ada data khusus.

Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan

- Catatan untuk dokter** : Obati berdasarkan gejala. Segera menghubungi ahli perawatan racun jika jumlah besar termakan atau terhirup.
- Perawatan khusus** : Tidak ada pengobatan khusus.
- Perlindungan bagi penolong pertama** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.

Lihat informasi toksikologi (bagian 11)

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran/api

- Media pemadaman yang sesuai** : Gunakan bahan kimia kering, CO₂, semprotan air atau busa.
- Sarana pemadaman yang tidak sesuai** : Jangan menggunakan jet air.

Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut : Bahan ini berbahaya bagi kehidupan air dengan efek yang berakir lama. Air bekas memadamkan kebakaran yang tercemar dengan bahan ini harus dibendung dan dicegah agar tidak mengalir masuk/dibuang ke saluran air, parit, atau selokan.

- Produk dekomposisi termal berbahaya** : Karbon monoksida
karbon dioksida
Silicon Dioxide
oksida fosfor
oksida sulfur
hidrogen sulfide
Merkaptan
Zinc oxides

Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus : Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.

Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran : Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (Self-Contained Breathing Apparatus - SCBA) yang berpelindung-wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif.

6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

- Untuk pegawai non-darurat** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Evakuasi area sekitarnya. Jaga agar personil yang tidak berkepentingan dan yang tidak menggunakan alat pelindung diri tidak masuk. Jangan menyentuh atau berjalan kaki melintasi tumpahan bahan. Kenakan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai.
- Untuk perespon darurat** : Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk pegawai non-darurat".

Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan : Pastikan agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwewenang yang terkait jika produk telah menyebabkan polusi lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara). Bahan polusi air. Dapat membahayakan lingkungan jika terbebaskan dalam jumlah besar.

Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

- Tumpahan kecil** : Pindahkan wadah dari area tumpahan. Vakum atau sapu bahan dan masukkan dalam wadah limbah yang ditentukan dan diberi label. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.
- Tumpahan besar** : Pindahkan wadah dari area tumpahan. Mendekati pelepasan/tumpahan dengan menurut arah angin. Mencegah pemasukan ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Vakum atau sapu bahan dan masukkan dalam wadah limbah yang ditentukan dan diberi label. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.

7. Penanganan dan Penyimpanan

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

- Tindakan perlindungan** : Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8). Jangan dimakan/diminum. Hindari kontak dengan mata, kulit dan pakaian. Hindari pelepasan ke lingkungan. Simpan dalam wadah aslinya atau dalam tempat lain yang diakui dan layak, tutup rapat selama tidak digunakan. Wadah yang sudah kosong masih mengandung residu produk dan bisa berbahaya. Jangan menggunakan wadah kembali.
- Nasihat tentang kebersihan (hygiene) pekerjaan umum** : Lihat Bagian 10 untuk bahan yang tidak kompatibel sebelum penanganan atau penggunaan.
- Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas** : Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Para pekerja harus mencuci tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang terkontaminasi sebelum memasuki lingkungan tempat makan. Lihat juga Bagian 8 untuk tambahan informasi mengenai langkah-langkah kebersihan.
- Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas** : Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat Bagian 10) dan makanan dan minuman. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan.

8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

Paramater pengendalian

Nilai ambang batas di tempat kerja

Tidak ada.

Indeks paparan biologis

Tidak ada indeks eksposur yang diketahui.

- Pembinaan NBP (Nilai Batas Pajanan)** : Kabut minyak mineral: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m³, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m³, STEL 10 mg/m³, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m³ (sangat halus)
- Pengendalian teknik yang sesuai** : Ventilasi umum yang baik semestinya cukup untuk mengendalikan paparan pekerja terhadap kadar kontaminasi yang terbawa-udara.
- Pengendalian paparan lingkungan** : Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap (fume scrubbers), saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima.

Tindakan perlindungan diri

- Tindakan Higienis** : Cuci tangan, lengan dan wajah sampai bersih setelah menangani produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan WC dan sesuai waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan/membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa tempat pencucian mata dan pancuran keselamatan berada di dekat lokasi kerja.
- Perlindungan mata** : Pelindung mata yang memenuhi standar yang diakui harus digunakan jika hasil evaluasi risiko menunjukkan bahwa hal ini perlu untuk menghindari keterbukaan terhadap cipratan cairan, kabut, bermacam gas atau debu. Apabila kemungkinan kontak terjadi, pelindung berikut harus dipakai, kecuali penilaian menunjukkan tingkat perlindungan lebih tinggi: kacamata pelindung dengan perisai samping.
- Perlindungan kulit**
- Perlindungan tangan** : Sarung tangan yang kuat, tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disahkan, harus dipakai setiap saat bila menangani produk kimia, jika penilaian risiko menunjukkan, bahwa hal ini diperlukan. Berdasarkan parameter yang ditentukan oleh produsen sarung tangan, periksalah saat menggunakan bahwa sarung tangan masih memiliki sifat pelindung. Perlu dicatat bahwa masa pakai bahan sarung tangan mungkin berbeda untuk produsen yang berbeda. Dalam kasus campuran, yang terdiri dari beberapa bahan, waktu perlindungan sarung tangan tidak dapat diestimasi secara akurat.
Sarung tangan tahan-hidrokarbon
Karet berfluorin
karet nitril
Mohon pelajari instruksi sehubungan dengan permeabilitas (daya tembus) dan waktu tembus yang diberikan oleh pemasok sarung tangan. Perhatikan pula ketentuan setempat khusus dimana produk digunakan, seperti bahaya terpotong, tergosok, dan waktu kontak.
- Perlindungan tubuh** : Wear work clothing with long sleeves.
Protective shoes or boots.
- Perlindungan pernapasan** : Berdasarkan bahaya dan potensi paparannya, pilih sebuah respirator (alat pernapasan) yang memenuhi standar atau sertifikasi yang sesuai. Respirator harus digunakan sesuai program perlindungan pernapasan untuk memastikan kesesuaian yang tepat, pelatihan, dan aspek-aspek penggunaan yang penting lainnya.

9. Sifat fisika dan kimia

Kondisi pengukuran semua properti berada pada suhu standar (20 °C / 68 °F) dan tekanan (1013 hPa) kecuali dinyatakan lain

Organoleptik

- Bentuk fisik** : Padatan. [lumas]
- Warna** : Merah.
- Bau** : Tidak tersedia.
- Ambang bau** : Tidak tersedia.
- pH** : Tidak berlaku.
- Titik lebur / titik beku** : Tidak berlaku.
- Titik didih** : Secara teknis tidak mungkin diukur
- Titik nyala** : Tidak berlaku.
- Laju penguapan** : Tidak tersedia.
- Flamabilitas (padatan, gas)** : Tidak mudah menyala.
- Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan** : Tidak berlaku.



Tekanan uap	: Tidak berlaku.
Rapat (densitas) uap	: Tidak berlaku.
Kerapatan (densitas) relatif	: 0.9 [ISO EN 3675]
Kepadatan	: 0.9 g/cm ³ [20°C]
Kelarutan	:

Media	Hasil
air	Tidak larut

Dapat larut dalam air : Tidak.

Koefisien partisi (n-oktanol/air) : >3.5

Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature) : Tidak berlaku.

Suhu penguraian : 260°C (>500°F)

Kekentalan (viskositas) : Dinamis (temperatur ruang): Tidak tersedia.
Kinematik (temperatur ruang): Tidak tersedia.
Kinematik (40°C (104°F)): Tidak berlaku.

Waktu alir (ISO 2431) : Tidak tersedia.

Karakteristik partikel

Ukuran partikel median : Tidak tersedia.

10. Stabilitas dan Reaktifitas

Reaktivitas : Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan bakunya.

Stabilitas kimia : Stabil di bawah kondisi penyimpanan dan penanganan yang direkomendasikan (lihat Bagian 7).

Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik / khusus : Dibawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.

Kondisi yang harus dihindari : Tidak ada data khusus.

Bahan-bahan yang tidak tercampurkan : Bahan pengoksidasi kuat

Produk berbahaya hasil penguraian : Pada kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, produk-produk penguraian-hayati yang berbahaya seharusnya tidak terproduksi.

11. Informasi Toksikologi

Informasi efek-efek toksikologi

Toksisitas akut

Produk/zat	Hasil
dilithium azelate	Tikus besar - Wanita - Oral - LD50 >300 mg/kg OECD [420]
	Tikus besar - Wanita - Dermal - LD50 >2000 mg/kg OECD [402]
Polysulfides, di-tert-Bu	Tikus besar - Pria, Wanita - Oral - LD50 >2000 mg/kg OECD [401]
	Tikus besar - Pria, Wanita - Dermal - LD50 >2000 mg/kg OECD [402]

Perkiraan toksikitas akut

Produk/zat	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Penghirupan (gas) (ppm)	Penghirupan (uap) (mg/l)	Penghirupan (debu dan kabut) (mg/l)
MULTIS COMPLEX EP 2 dilithium azelate	26178.0 500	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Korosi/iritasi kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Kerusakan mata yang serius/iritasi mata

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi. Pemasok satu atau lebih komponen yang terkandung dalam formulasi ini telah mengindikasikan bahwa ia memiliki data pada komponen dan / atau campuran serupa, yang menegaskan bahwa pada konsentrasi yang digunakan, klasifikasi tidak diperlukan

Korosi/iritasi pernapasan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit

Kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Pernafasan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Mutagenitas sel germinal

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Karsinogenisitas

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksisitas reproduktif

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Tosisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan berulang

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Bahaya aspirasi

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Informasi tentang rute paparan

Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Bisa menyebabkan kekeringan kulit dan iritasi.
- Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi

- Kena mata** : Tidak ada data khusus.
- Penghirupan** : Tidak ada data khusus.
- Kena kulit** : Iritasi
kemerahan
kekeringan
meretak
- Tertelan** : Tidak ada data khusus.

Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

Berpotensi efek kesehatan yang kronis

- Umum** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Karsinogenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Mutagenisitas** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Toksisitas reproduktif** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Informasi Lain

Tidak tersedia.

12. Informasi Ekologi

Berbahaya terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang.

Toksisitas

Produk/zat	Hasil
lithium azelate	Akut - LC50 - Air tawar/segar OECD [201] Ganggang 3.2 mg/l [72 jam] Akut - LC50 Read across Dafnia >100 mg/l [48 jam] Akut - LC50 Read across Ikan

Polysulfides, di-tert-Bu	>100 mg/l [96 jam] Akut - EC50 - Air tawar/segar OECD [202] Dafnia 0.255 mg/l [48 jam] Efek: Mobilitas Akut - EC50 - Air tawar/segar OECD [201] Ganggang - <i>Raphidocelis subcapitata</i> >1.89 mg/l [72 jam] Efek: (laju pertumbuhan) Akut - LC50 QSAR Ikan 0.681 sampai dengan 4.016 mg/l [96 jam] Akut - EC10 - Air tawar/segar OECD [202] Dafnia 0.135 mg/l [48 jam] Efek: Mobilitas Kronis - NOEC - Air tawar/segar OECD [201] Ganggang - <i>Raphidocelis subcapitata</i> 0.162 mg/l [72 jam] Efek: (laju pertumbuhan)
--------------------------	---

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Produk/zat	Hasil
dilithium azelate	94% [28 hari]
Polysulfides, di-tert-Bu	OECD [301B] 13% [28 hari]

Produk/zat	Waktu-paro akuatik (lingkungan air)	Fotolisis	Keteruraian-secara-hayati
dilithium azelate	-	-	Mudah
Polysulfides, di-tert-Bu	-	-	Tidak mudah

Potensi bioakumulasi

Produk/zat	LogK _{ow}	BCF	Potensial
MULTIS COMPLEX EP 2	>3.5	-	Rendah
dilithium azelate	-3.4	-	Rendah
Polysulfides, di-tert-Bu	5.6	-	Tinggi

Mobilitas dalam tanah

Koefisien partisi tanah/air (K_{oc}) : Tidak tersedia.

Mobilitas dalam tanah : Karena karakteristik fisika dan kimianya, produk ini tidak bergerak dalam tanah. Produk tidak larut dan mengapung di air. Hilang akibat penguapan dibatasi

Efek merugikan lainnya

Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

13. Pembuangan Limbah

Metode pembuangan : Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan bilamana memungkinkan. Pembuangan produk ini, larutan dan produk sampingan harus selalu sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum pembuangan limbah serta persyaratan dari otoritas lokal atau regional. Buang kelebihan produk dan produk non-daur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Limbah tidak boleh dibuang kedalam saluran pembuangan tanpa diolah kecuali memenuhi persyaratan dari pemerintah atau departemen terkait. Limbah kemasan harus di daur ulang. Pembakaran atau penimbunan (landfill) semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Harus berhati-hati ketika menangani kontainer kosong yang belum dibersihkan atau dicuci. Wadah kosong atau penyalut mungkin menyimpan sejumlah residu produk. Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan.

14. Informasi Transportasi

	ADR	IMDG	ICAO/IATA
No. PBB/ID	Tidak diatur.	Not regulated.	Tidak diatur.
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	-	-	-
Kelas bahaya pengangkutan	-	-	-
Kelompok pengemasan	-	-	-
Bahaya lingkungan	Tidak.	No.	Tidak.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna : **Transportasi di tempat/pabrik pengguna:** Selalu diangkut dalam kontainer-kontainer tertutup yang menghadap ke atas dan aman. Pastikan orang-orang yang mengangkut produk ini mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau terdapat tumpahan.

Transport dalam jumlah besar sesuai dengan instrumen IMO : Tidak tersedia.

15. Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi

Undang-undang No. 74/2001 - Terlarang

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Terbatas

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. : Tidak ditentukan
74/2001 - Zat kima yang
dapat digunakan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996

Karsinogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Korosif

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Iritasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Mutagen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Pengoksidasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Racun

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Teratogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Peraturan internasional

Ikhtisar Daftar Konvensi Senjata Kimia Bahan Kimia Kelas I, II & III

Tidak terdaftar.

Protokol Montreal

Tidak terdaftar.

Konvensi Stockholm mengenai bahan polusi yang menetap

Tidak terdaftar.

Konvensi Rotterdam tentang Izin Karena Dinformasikan Sebelumnya (IKDS) (Prior Inform Consent (PIC)

Tidak terdaftar.

UNECE Protokol Aarhus mengenai POP dan Logam Berat

Tidak terdaftar.

Daftar inventaris

Inventaris Zat-zat Kimia Australia (AIIC)

:  Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.

Inventaris Kanada

: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.

Inventaris Zat-zat kimia Komersil yang ada di Cina (IECSC)

: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.

Inventaris Eropa

: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.

Inventaris Jepang	: Inventaris Jepang (CSCL) : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan. Inventaris Jepang (ISHL) : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventoris Kimia Seelandia Baru (NZIoC)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Bahan Kimia dan Zat Kimia Philipina (PICCS)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Korea (KECI)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Thailand	: Tidak ditentukan.
Turkey inventory	: Tidak ditentukan.
Inventaris Amerika Serikat (TSCA 8b) (Undang-undang Pengaturan Zat-zat Beracun 8b)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Vietnam	: Tidak ditentukan.

Informasi yang dinyatakan dalam seksi ini hanya berhubungan dengan kesesuaian produk kimia dalam inventaris negara. Informasi yang digunakan untuk memastikan status inventaris dari produk ini, mungkin berdasarkan pada data tambahan komposisi kimiawi yang ditunjukkan dalam Seksi 3. Peraturan lain mungkin berlaku untuk otorisasi impor atau pemasaran..

16. Informasi Lain

Sejarah / Riwayat

Tanggal revisi : 2026/03/27

Tanggal revisi : 2023/06/07

Versi : 2

Kunci singkatan

: ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Forum Pakar Kesehatan Kalangan Industri Amerika
ADN = Ketentuan Eropa mengenai Pengangkutan Internasional Barang Berbahaya melalui Lalu Lintas Air di Pedalaman
ADR = Persetujuan Eropa mengenai Pengangkutan Internasional Barang Berbahaya melalui Darat
ATE = Perkiraan Toksikitas Akut
BCF = Factor Biokonsentrasi
EC50 = Setengah maksimal konsentrasi efektif
EL50 = median Effective Loading
IATA = Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional
IC50 = Setengah maksimal konsentrasi bersifat menghambat
SBBKK = Segera berbahaya bagi kehidupan atau kesehatan (IDLH = Immediately dangerous to life or health)
IMDG = Barang Berbahaya Bahari Internasional
LC50 = Konsentrasi penengah yang mematikan
LD50 = Dosis penengah yang mematikan
LL50 = pemuatan mematikan median
LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partition) oktanol/air
N/A = Tidak tersedia
NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Institut Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC No Observed Effect Concentration
NOEL = No Observed Effect Level
NOELR = No observed Effect Loading Rate
OECD = Organisasi Kerjasama Ekonomis dan Pembangunan
OEL = Batas Pemaparan di Tempat Kerja
OSHA = Administrasi Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja.
PMT = Persisten, Bergerak dan Beracun

Bahan pengotor organik yang menetap / POP - Persistent Organic Pollutant =
 Polutan Organik Persisten
 alkohol polivinil (PVA)
 QSAR = Quantitative Structure–Activity Relationship = Hubungan Kuantitatif
 Struktur-Aktivitas
 REL = Recommended Exposure Limit = Batas Paparan Rekomendasi
 RID = Peraturan mengenai Pengangkutan Internasional Barang Berbahaya oleh
 Rel Kereta
 STEL = Short Term Exposure Limit = Batas Paparan Jangka Pendek
 TLV = Threshold Limit Value
 TWA = Time Weight Average
 VOC = Senyawa Organik Mudah Menguap
 UVCB Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products
 or Biological material

Prosedur yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi

Klasifikasi	Pembenaran
BAHAYA AKUATIK KRONIS ATAU JANGKA PANJANG - Kategori 3	Metode menghitung

Referensi : Tidak tersedia.

Menandakan informasi yang sudah berubah dari versi yang dikeluarkan sebelumnya.

Sangkalan (disclaimer)

Sejauh pengetahuan kami, informasi yang tercantum di sini akurat. Namun, baik pemasok yang namanya tersebut di atas, maupun anak-perusahaannya yang manapun, tidak dikenakan tanggung-jawab apapun untuk keakurasian atau kelengkapan informasi yang dimuat di sini.

Penentuan kecokokan bahan apapun adalah tanggung-jawab pengguna sendiri. Semua bahan/zat mungkin mengandung bahaya yang tidak diketahui dan harus digunakan dengan hati-hati. Walaupun ada beberapa sumber bahaya yang didefinisikan di sini, kami tidak dapat menjamin tak ada bahaya lain.